

005533796

На правах рукописи

Полянина

Полянина Анна Сергеевна

**УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПО ЗАМКНУТЫМ ТРАЕКТОРИЯМ С УЧАСТКАМИ,
БЛИЗКИМИ К ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ**

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

3 ОКТ 2013

Волгоград – 2013

Работа выполнена на кафедре «Высшая математика» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета»

Научный руководитель доктор технических наук,
старший научный сотрудник
Горобцов Александр Сергеевич.

Официальные оппоненты: Брискин Евгений Самуилович,
доктор физико-математических наук, профессор,
Волгоградский государственный технический
университет, кафедра «Теоретическая механика»,
заведующий;

Сыродоев Геннадий Алексеевич,
кандидат физико-математических наук,
Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, кафедра «Общая
физика», доцент.

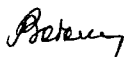
Ведущая организация институт проблем точной механики и управления
РАН, г. Саратов.

Защита состоится «28» октября 2013 г. в 13⁰⁰ на заседании диссертационного совета Д 212.028.04, созданного на базе Волгоградского государственного технического университета по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина 28.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского государственного технического университета.

Автореферат разослан «19» сентября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Водопьянов Валентин Иванович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Методы синтеза движений в теории управления, обеспечивающие устойчивость системы, как в точке, так и на замкнутых траекториях различного вида представляют существенный интерес. В таких системах, требуемый закон изменения заданных величин и устойчивость достигаются за счет свойств самого объекта и некоторых дополнительных звеньев как единой динамической системы, а не управлением по отклонению от некоторого программного значения. Использование методов теории автоматического регулирования для синтеза оптимального регулятора нелинейного объекта управления (В.В. Солодовников, Е.П. Попов) обеспечением, так называемой робастности управления, не всегда приводят к требуемому результату.

Задача управляемости линейной системы в точке в смысле перевода ее из произвольного положения в нулевое решается в известной теореме Калмана об управляемости. Для нелинейных задач универсальных методов синтеза и анализа нелинейных систем не существует.

В качестве примеров задач стабилизации нелинейных управляемых систем можно привести следующие: управление колебаниями обращенного маятника на тележке, управление автоколебаниями самолета с автопилотом, управление автоколебательным мультивибратором, управление движениями движителя шагающей машины.

Среди различных нелинейных методов построения алгоритмов управления динамическими системами можно выделить следующие: метод управления с использованием скользящего режима – работы Уткина В.И. и др., метод скоростного градиента, описанный в работах Фрадкова А.Л. и др. и синергетический метод, развитый в работах Колесникова А.А..

Таким образом, создание методов синтеза автоколебательных режимов, обеспечивающих устойчивое движение по замкнутым траекториям с участками, близкими к прямолинейным, для многомерных систем является актуальным.

Различные постановки задач управления движением в нелинейных системах и нелинейной динамике представлены в трудах таких ученых, как Н.П. Еругин, Н.Г. Четаев, В.И. Зубов, А.А. Андронов, Н.Н. Красовский, А.А. Колесников, В.И. Арнольд, И.И. Блехман, А.Л. Фрадков, А.С. Ширяев, В.Ф. Журавлев, П.Д. Черноусько, В.Б. Колмоновский, Д.М. Климов, А.П. Кузнецов, Ж. Ла – Саль, С. Лефшц, К.В. Фролов, Р.Ф. Ганиев, А.В. Синев, М.Д. Перминов, М.В. Закржевский, И.И. Вульфсон и др.

Современная теория синтеза структуры нелинейной колебательной системы для получения устойчивых движений по замкнутым траекториям (систем стабилизации движения), развивается в направлении усложнения, как геометрии траекторий, так и увеличения их числа (многоканальные системы).

Данная работа посвящена синтезу автоколебательных режимов движения по замкнутым траекториям с участками, близкими к прямолинейным, для объектов, динамика которых описывается дифференциально-алгебраическими уравнениями. Такая форма уравнений позволяет рассматривать динамику объектов различного вида — механических, электромеханических, гидромеханических и т.д. Для получения замкнутых траекторий с участками,

близкими к прямолинейным, предлагается ввести дополнительные переменные пространства состояний, связанные между собой полиномиальными нелинейностями нечетных степеней выше третьей – полиномиальными функциями Ляпунова. В этом смысле работа представляется актуальной для траекторных задач, в частности, в робототехнике – циклические движения звеньев роботов, шагающие движители, при построении генераторов колебаний и преобразователей частоты.

Объект исследования — многомерные автоколебательные системы для создания циклических траекторий механических и электромеханических систем.

Предмет исследования — методы синтеза связанных автоколебательных устойчивых режимов движения, в частности, синтеза генераторов движения по замкнутой траектории с участками, близкими к прямолинейным.

Цель работы. Целью диссертационной работы является повышение эффективности управления многомерными нелинейными объектами, динамика которых описывается дифференциально-алгебраическими уравнениями.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) выбрать метод представления математических моделей динамики, позволяющих описывать широкий класс механических, электромеханических систем;

2) разработать методику обеспечения асимптотической устойчивости нелинейной системы на замкнутой траектории с участками, близкими к прямолинейным;

3) разработать методы генерации нескольких связанных устойчивых предельных циклов с участками, близкими к прямолинейным, в многомерных нелинейных системах;

4) создать методику связывания уравнений генераторов предельных циклов с математическими моделями объектов управления, записанных в форме дифференциально-алгебраических уравнений.

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается численным моделированием системы управления с подробной моделью объекта управления и согласованностью с результатами качественной теории нелинейных дифференциальных уравнений,

Методы исследования. Основные результаты диссертационной работы получены с использованием методов теории устойчивости, качественных методов теории динамических систем, теории динамики систем связанных тел.

Научная новизна работы заключается в разработке метода синтеза устойчивых движений многомерных динамических систем, в том числе:

1) предложен метод построения генераторов предельных циклов, полученных с помощью нелинейных дифференциальных уравнений, что позволило обеспечить устойчивость движения по траекториям с участками, близкими к прямолинейным;

2) создан метод построения связанных генераторов предельных циклов, представляющих возможность управления движением многомерного объекта по нескольким предельным циклам одновременно, при этом взаимовлияние различных предельных циклов обеспечивает устойчивость движения;

3) разработана методика встраивания предложенных генераторов в многомерные объекты управления, обеспечивающая устойчивость движения всей системы в целом, учитывающая нелинейные свойства многомерного объекта управления произвольной структуры.

Практическая значимость работы. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при проектировании систем управления циклическими движениями в робототехнических задачах, в генераторах периодических несинусоидальных сигналов, в преобразователях частоты и т.д.

Реализация результатов. Результаты работы использованы в программе генерации программного движения робототехнических устройств с шагающим движителем.

На защиту выносятся следующие основные результаты работы:

- 1) методы получения взаимосвязанных асимптотически устойчивых предельных циклов, построенных на основе предложенных нелинейных дифференциальных уравнений;
- 2) использование предложенных нелинейных дифференциальных уравнений в качестве генераторов автоколебаний;
- 3) использование предложенных методов в задачах синтеза управляемого движения многомерных объектов, уравнения динамики которых представляются в форме дифференциально-алгебраических уравнений и методы стабилизации численного решения таких уравнений при неголономных связях.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы доложены на Международном симпозиуме «Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics» (Латвия, 2008г.); Международной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» (Воронеж, 2009г); научных семинарах ИМаш им. А.А. Благонравова РАН, ИПМаш РАН (Санкт – Петербург, 2011г.), ВолгГТУ, Камышинского технологического института (филиал) ВолгГТУ.

Личный вклад автора. Автором разработано математическое описание системы синтеза предельных циклов неэллиптической формы [2]; модификация схемы синтеза и развитие этого подхода в решении класса задач [3, 4]; определение параметров синтеза генераторов автоколебаний для систем управления [1, 5-8].

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ [1– 4], 4 статьи и тезисы в сборниках трудов научных конференций [5– 8].

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав с выводами, заключения, списка использованных источников. Общий объем работы составляет 115 страниц, из них 105 страниц основного текста, включая 154 рисунка и 2 таблицы. Список литературы содержит 70 наименований.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приведено краткое содержание работы по разделам.

В работе рассматривается схема синтеза автоколебательных режимов движения многомерной механической системы, которая позволяет получать периодические движения звеньев, например, в задачах движения многомерных робототехнических устройств произвольной структуры. Представлено использование предложенной в работе методики синтеза асимптотически устойчивых нелинейных генераторов траекторий, обеспечивающих устойчивое движение заданных точек объекта управления по таким траекториям.

В отличие от методов управления, осуществляющих управление по отклонению, предлагаемые генераторы автоколебаний дают устойчивое движение по заданным траекториям и требуют измерения меньшего числа параметров управляемого движения.

Так в робототехнических задачах при управлении движением по замкнутым траекториям, можно использовать не управляемые координаты, а их обобщенные характеристики – амплитуду, период и т.д., на основании которых методом обратной задачи находятся управляющие функции, например, силы в приводах. Необходимым условием, которому должны удовлетворять искомые управления, является обеспечение устойчивости, что для нелинейной системы является нетривиальной задачей.

Рассматриваемая схема синтеза автоколебательных режимов движения предполагает, что система дополняется блоками, выполняющими решение нелинейных дифференциальных уравнений, на вход которых поступают некоторые обобщенные параметры движения объекта, а на выходе формируются управляющие функции для исполнительных приводов. Управляющими функциями такого нелинейного генератора могут быть непосредственно внутренние переменные, например, при использовании в преобразователях напряжения, или некоторые преобразованные величины, полученные на основе внутренних переменных, например, методом обратной задачи в робототехнике.

В связи с этим в первой главе предложена математическая модель динамической системы, движение которой описывается уравнениями объекта управления, уравнениями генератора асимптотически устойчивых траекторий с участками, близкими к прямолинейным, и уравнениями связей. Для объекта управления в виде пространственной механической системы произвольной структуры используются уравнения динамики в форме дифференциально-алгебраических уравнений.

Например, движение шагающего робота (рис. 1), описывается дифференциально-алгебраическими уравнениями вида

$$\begin{cases} M\ddot{x} - D^T p = f(\dot{x}, x, t) + u(t), \\ D\ddot{x} = h(\dot{x}, x). \end{cases} \quad (1)$$

где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ – вектор обобщенных координат управляемой системы (объекта управления), M – матрица инерции системы тел, $f_0(x, \dot{x}, t)$ – вектор внешних и внутренних сил объекта управления, $u(t)$ – вектор управляющих сил – сил в приводах (на рисунке 1 приводы показаны маркерами мышц), D – матрица переменных коэффициентов уравнений кинематических связей

размерностью $k \times n$, $h(\dot{x}, x)$ – вектор правых частей уравнений связей, p – вектор множителей Лагранжа.

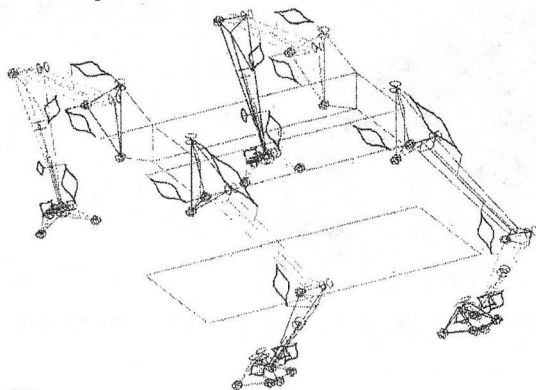


Рис. 1. Расчетная схема шагающего робота

Одним из универсальных методов определения сил в приводах $u(t)$ (синтеза управления) является метод обратной задачи. Для системы (1) метод обратной задачи сводится к заданию дополнительных кинематических связей, обеспечивающих движение по заданным программным траекториям. Управление системой сводится к перемещению ее точек по траекториям $w(t)$, найденным, например, методами оптимального управления.

Действие управляющих сил $u(t)$ в уравнениях движения (1) можно заменить уравнениями связей. Тогда система (1) переписывается в виде

$$\begin{cases} M\ddot{x} - D^T p - D_w^T p_w = f(\dot{x}, x, t), \\ D\ddot{x} = h(\dot{x}, x), \\ D_w \ddot{x} = \ddot{w}(t). \end{cases} \quad (2)$$

Здесь D_w – матрица переменных коэффициентов уравнений связей для точек, движение которых задано, $\ddot{w}(t)$ – вектор ускорений указанных точек, p_w – вектор множителей Лагранжа, соответствующих связям с заданными программными траекториями. В вектор $w(t)$ входят компоненты, описывающие траектории движения корпуса робота и концевых точек его движителей.

Задавая прямолинейное движение корпуса с постоянной скоростью и периодическое движение концевых точек стоп получаем движение робота, кинограмма которого показана на рисунке 2.

Программное движение точки движителя при этом имеет вид, показанный на графике 3 и состоит из участков, близких к прямолинейным. Представленная на графике 3 траектория является кусочно-аналитической – составлена из различных функций, аналитических на каждом участке. В точках стыковки участков функция имеет разрыв по производным.

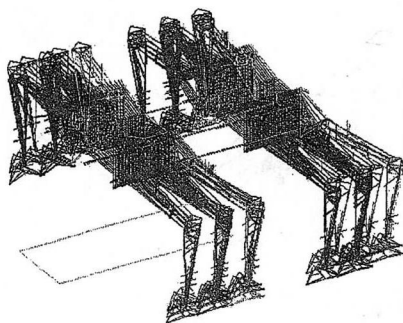


Рис. 2. Кинограмма прямолинейного движения робота

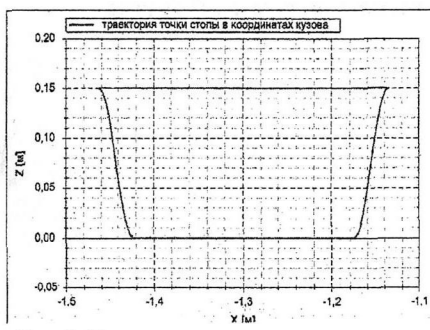


Рис. 3. Траектория точки стопы

Используя решение системы (2) можно найти управляющие функции для каждого привода. Для поступательных приводов, используемых в рассматриваемой схеме, с точностью до коэффициентов приведения к обобщенным координатам, усилие в каждом приводе можно задавать с помощью ПД (пропорционально дифференциального) регулятора,

$$u(t) = k_1 \Delta + k_2 \dot{\Delta}, \quad (3)$$

где k_1 и k_2 соответственно коэффициенты усиления обратных связей по рассогласованию относительных перемещений и скоростей привода $\Delta, \dot{\Delta}$.

Рассогласование привода по относительному перемещению равно разности между измеренным $q_c(t)$ и программным значением $q_p(x_p)$

$$\Delta = q_c(x) - q_p(x_p) \quad (4)$$

Программное значение величины относительного перемещения $q_p(x_p)$ находится из решения уравнения (2). Отметим, что решение систем (1) и (2) для нетривиальных случаев возможно только в численном виде. Для такого численного решения используются специальные программы моделирования динамики связанных систем тел, в частности, в данной работе используется система моделирования ФРУНД.

Использование управления в форме (3) не гарантирует устойчивости уравнений (1), поскольку функции управления зависят от существенно-нелинейных выражений $q_c(x)$. Кроме того, применение управления в форме (3) предполагает эмпирическое кусочно-нелинейное задание функций, описывающих траектории конечных точек шагающих движителей, что будет приводить к скачкообразным изменениям сил в приводах.

В связи с этим становится целесообразной задача обеспечения устойчивого движения всей системы (1) при заданных замкнутых траекториях отдельных точек. Для случая шагающей машины системы такие замкнутые

траектории имеют форму, близкую к прямоугольной, т.е. состоят из почти прямолинейных участков.

Для решения такой задачи предлагается дополнить систему (1) нелинейными дифференциальными уравнениями – генераторами периодических движений, решениями которых являются замкнутые, асимптотически устойчивые траектории заданной формы. Такие нелинейные дифференциальные уравнения с помощью уравнений связей объединяются с исходной системой таким образом, что обеспечивают устойчивое движение заданных точек исходной системы по периодическим траекториям. Система (1) дополняется уравнениями

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}^*(\dot{\mathbf{x}}^*, \mathbf{x}^*), \\ \Phi(\dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}^*, \mathbf{x}^*) = 0, \end{cases} \quad (5)$$

где $\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T$ – вектор обобщенных координат генератора периодических движений (генератора автоколебаний), $\mathbf{f}^*(\dot{\mathbf{x}}^*, \mathbf{x}^*)$ – вектор правых частей генератора, $\Phi(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*)$ – вектор уравнений связей между генератором и объектом управления (в общем случае не голономных, неинтегрируемых связей).

С учетом множителей Лагранжа и после двукратного дифференцирования уравнений связи системы (5), объединенную систему уравнений (1) и (5) можно записать в виде

$$\begin{cases} (\mathbf{M} + \mathbf{p}^T \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}}) \ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{p}^T \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}}^* + \Phi_{\dot{\mathbf{x}}}^T \dot{\mathbf{p}}^* - \mathbf{G}_{\dot{\mathbf{x}}}^T \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t), \\ \mathbf{p}^T \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}} \ddot{\mathbf{x}} + (\mathbf{E} + \mathbf{p}^T \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\mathbf{x}}^T) \dot{\mathbf{x}}^* + \Phi_{\dot{\mathbf{x}}}^T \dot{\mathbf{p}}^* = \mathbf{f}^*(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*), \\ \mathbf{G}_{\dot{\mathbf{x}}} \ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}), \Phi_{\dot{\mathbf{x}}} \ddot{\mathbf{x}} + \Phi_{\dot{\mathbf{x}}} \dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{q}^*(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*), \end{cases}$$

где матрицы $\mathbf{G}_{\dot{\mathbf{x}}}$ – переменных коэффициентов связей внутри объекта управления, $\Phi_{\dot{\mathbf{x}}}, \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}}, \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\mathbf{x}}^T, \Phi_{\dot{\mathbf{x}}}^T, \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}}^T, \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\mathbf{x}}^T, \Phi_{\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}}^T$ – переменных коэффициентов при множителях Лагранжа и их производных, векторы $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)$,

$\mathbf{f}^*(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*)$ – правых частей уравнения объекта управления и уравнения генератора; $\mathbf{h}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$, $\mathbf{q}^*(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*)$ – правых частей уравнений связей, $\mathbf{p}$ – множителей Лагранжа, соответствующий связям внутри объекта управления, $\dot{\mathbf{p}}^*$ – множителей Лагранжа, соответствующий связям между объектом управления и генератором траекторий.

В работе показано, что данная система имеет устойчивое численное решение, если представить уравнения связей генератора с объектом управления в виде голономных связей

$$\Phi(\mathbf{x}, \mathbf{x}^*) = 0, \quad \Phi(\dot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}}^*) = 0.$$

Для указанного типа связей задание траекторий генератора в форме $\dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{f}^*(\dot{\mathbf{x}}^*)$ обеспечивает непрерывность функций, описывающих программную траекторию движения генератора автоколебаний.

Таким образом, для обеспечения устойчивости управления системой (1) необходимо разработать генераторы нелинейных колебаний (генераторы автоколебаний), которые обладают свойством устойчивости и позволяют получить траектории с участками, близкими к прямолинейным.

В главах 2 - 4 рассматриваются вопросы синтеза таких генераторов без связей с объектом управления. В главе 5 предложенные методы генерации нелинейных автоколебаний используются для управления двигателями шагающей машины.

Во второй главе рассматривается задача синтеза многомерного генератора автоколебаний с траекториями движения, содержащими участки, близкие к прямолинейным:

:

$$\begin{cases} \dot{x}_{2l-1} = \alpha_{2l} x_{2l}^{2m-1} + \beta_{2l} x_{2l}^{2k-1} + \gamma_{2l} x_{2l}^{2l-1}, \\ \dot{x}_{2l} = \alpha_{2l-1} x_{2l-1}^{2m-1} + \beta_{2l-1} x_{2l-1}^{2k-1} + \gamma_{2l-1} x_{2l-1}^{2l-1} + U_i(x_{2l-1}, x_{2l}) + \sum_{\substack{j=1, \\ j \neq i}}^n U_{i,j}(x_{2j-1}, x_{2j}, x_{2l}), \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{2n} \left(\frac{x_i^{2m}(t)}{a_i^{2m}} + \frac{x_i^{2k}(t)}{b_i^{2k}} + \frac{x_i^{2l}(t)}{c_i^{2l}} \right) = 1, \end{cases} \quad (6)$$

где $U_i(x_{2l-1}, x_{2l})$ — внутрисистемное управление i — ой подсистемы;

$\sum_{\substack{j=1, \\ j \neq i}}^n U_{i,j}(x_{2j-1}, x_{2j}, x_{2l})$ — межсистемное управление с обратной связью или

управление с обратной связью по вектору состояния многосвязной системы (6), $i = 1, 2, \dots, n$.

Решение задачи основывается на построении функции Ляпунова. Подход к решению задачи синтеза движения по замкнутым траекториям заключается в нахождении стабилизирующих внутрисистемных управлений $U_i(x_{2l-1}, x_{2l})$ в фазовом пространстве каждой из n подсистем и межсистемных управлений $U_{i,j}(x_{2j-1}, x_{2j}, x_{2l})$, связывающих эти подсистемы.

Используя условие инвариантности поверхности

$$\Sigma_1: \sum_{i=1}^{2n} \left(\frac{x_i^{2m}}{a_i^{2m}} + \frac{x_i^{2k}}{b_i^{2k}} + \frac{x_i^{2l}}{c_i^{2l}} \right) = 1,$$

где $m, k, l \in \mathbb{N}$, нами найдены соотношения на коэффициенты стабилизирующих управлений.

В случае когда $m = k = l$, решена задача $2n$ — канального синтеза для систем вида (6), имеющих асимптотически устойчивое интегральное многообразие Σ_1 . В частности, этот результат используется в предложенной методике детектирования.

Проведено численное моделирование режимов в окрестности интегральных многообразий вида Σ_1 .

На рис. 4, 5 приведены интегральная трубка процесса формирования автоколебательного режима и предельный цикл, соответственно.

Численное моделирование показало существование областей устойчивого поведения системы в окрестности режима при достаточно широком диапазоне

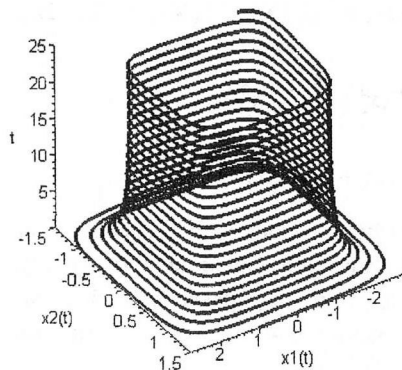


Рис. 4. Процесс установления автоколебательного режима

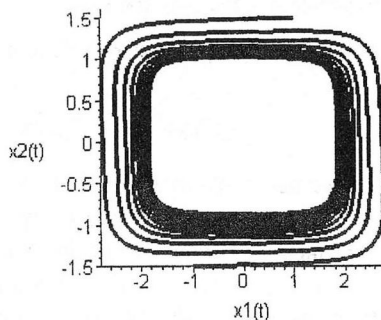


Рис. 5. Выход на предельный цикл в пространстве состояний

изменения значений коэффициентов управляющих функций, согласно соотношениям синтеза, полученных в первой главе.

Далее представлены возможные приложения таких дифференциальных уравнений.

В третьей главе рассматривается задача стабилизации движений систем в окрестности поверхности вида $\sum_2: \frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + \sum_{i=3}^{2n} \frac{x_i^{2m}}{a_i^{2m}} = 1$. Рассмотрение этих поверхностей связано с решением 1) задач проектирования управляющих генераторов автоколебаний для выхода исполнительской части системы на заданные траектории; 2) задач детектирования колебаний близких к разрывным.

Рассмотрим следующую систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\omega^2 x_1 + U_2(\mathbf{X}), \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_{2i-1} = \pm \alpha_{2i} x_{2i}^{2m-1} + U_{2i-1}(\mathbf{X}), \\ \dot{x}_{2i} = \mp \alpha_{2i-1} x_{2i-1}^{2m-1} + U_{2i}(\mathbf{X}); \end{cases} \quad (8)$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_1^2(t)}{a_1^2} + \frac{x_2^2(t)}{a_2^2} + \frac{x_3^{2m}(t)}{a_3^{2m}} + \frac{x_4^{2m}(t)}{a_4^{2m}} + \dots + \frac{x_{2n}^{2m}(t)}{a_{2n}^{2m}} \right) = 1, \quad (9)$$

где (7) – система синтезируемого управляющего генератора, (8) – многосвязная управляемая часть системы; (9) – выходное соотношение; $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_{2n})^T$ – вектор состояния, $i = 1, 2, \dots, n$.

Требуется построить управляющий генератор, выход которого на режим автоколебаний обеспечивает притяжение траекторий к интегральному многообразию Ламе $\sum_{m=k-l}$ в фазовом пространстве управляемой части системы.

Компоненты стабилизирующих управлений $U_2(\mathbf{X})$, $U_i(\mathbf{X})$, $i = 3, \dots, 2n$, представляются в следующем виде

$$U_2(\mathbf{X}) = \beta_2 x_2 + \beta_{2,1} x_1^2 x_2 + \beta_{2,2} x_2^3 + \sum_{j=3}^{2n} \beta_{2,j} x_j^{2m} x_2,$$

$$U_i(\mathbf{X}) = \beta_i x_i + \beta_{i,1} x_1^2 x_i + \beta_{i,2} x_2^2 x_i + \sum_{j=3}^{2n} \beta_{i,j} x_j^{2m} x_i.$$

Найдены коэффициенты искомого стабилизирующего управления. При этом полуоси и частота генератора будут связаны соотношением $\dot{a}_2^2 = \omega^2 a_1^2$. При выполнении полученных условий на коэффициенты управления с обратной связью системы (7) – (9), граница поверхности вида Σ_2 является асимптотически устойчивым интегральным многообразием.

Получим зависимость между отношением площадей областей, ограниченных предельными циклами соответствующих подсистем, и амплитудами управляемой системы. Для этого рассмотрим систему при $i = 2$:

$$\begin{cases} \ddot{y} + \omega^2 y + U_{21}(y, \dot{y}) + U_{22}(\dot{y}, x_3, x_4) = 0, \\ \dot{x}_3 = x_4^{2m-1} + U_{32}(x_3, x_4) + U_{31}(y, \dot{y}, x_3), \\ \dot{x}_4 = -\alpha_3 x_3^{2m-1} + U_{42}(x_3, x_4) + U_{41}(y, \dot{y}, x_4), \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{y^2(t)}{a_1^2} + \frac{\dot{y}^2(t)}{a_2^2} \right) = \frac{1}{\rho^2}, \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{x_3^{2m}(t)}{a_3^{2m}} + \frac{x_4^{2m}(t)}{a_4^{2m}} \right) = 1 - \frac{1}{\rho^2}. \end{cases}$$

где $|\rho| > 1$. Тогда параметр ρ выражается через выходную амплитуду A

управляющего генератора и полуось a_1 инвариантного эллипса: $\rho = \frac{a_1}{A}$.

Соответствующие амплитуды B_1 , B_2 колебаний управляемой системы, зависящие от амплитуды A управляющего генератора автоколебаний, равны

$$B_1 = a_3^{2m} \sqrt{1 - \left(\frac{A}{a_1} \right)^2}, \quad B_2 = a_4^{2m} \sqrt{1 - \left(\frac{A}{a_1} \right)^2}.$$

Согласно теоремам синтеза инвариантного асимптотически устойчивого эллипсоида, при выходе хотя бы одной из амплитуд колебаний управляющей части системы на величину первой полуоси эллипса $\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) = a_1$ происходит

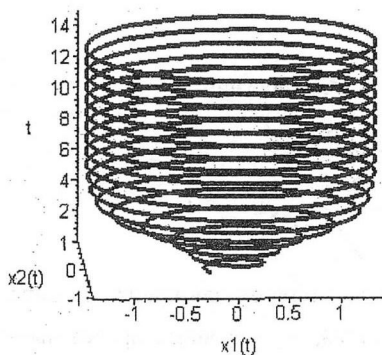


Рис. 6. Интегральная трубка управляющего генератора

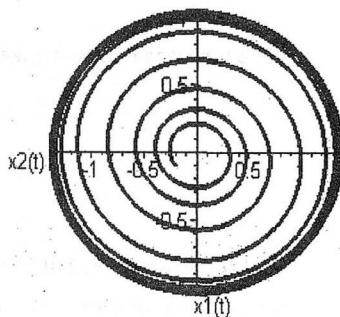


Рис. 7. Устойчивый предельный цикл управляющего генератора

демпфирование колебаний в пространстве состояний управляемой системы.

При $m=1$ управлять размерами областей можно регулированием соответствующих амплитуд колебательных подсистем. При $m > 1$ в качестве управляющих параметров во многих задачах следует рассматривать соотношения площадей внутренних областей, ограниченных инвариантными кривыми.

Получена зависимость между отношением площадей областей, ограниченных предельными циклами соответствующих подсистем, и амплитудами управляемой системы.

Площадь S_1 эллипса – предельного цикла генератора автоколебаний равна

$$S_1 = \pi a_1 a_2. \text{ Площадь } S_2 \text{ области, ограниченной кривой Ламе } \frac{x_3^{2m}}{a_3^{2m}} + \frac{x_4^{2m}}{a_4^{2m}} = 1,$$

найдем по формуле

$$S_2 = 4a_3 a_4 \sum_{n=0}^{\infty} C(n), \quad (10)$$

где

$$\sum_{n=0}^{\infty} C(n) = 1 - \frac{1}{2m(2m+1)} - \frac{2m-1}{4m^2(4m+1)2!} - \frac{(2m-1)(2m-2)}{8m^3(6m+1)3!} - \frac{(2m-1)(2m-2)}{16m^4(8m+1)} - \frac{(2m-3)}{4!} - \dots - \frac{(2m-1)(2m-2)\dots(2mn-2m-1)}{(2m)^n(2mn+1)n!} - \dots$$

Учитывая соотношение (10), $a_2^2 = \omega^2 a_1^2$, получим

$$B_2 = \frac{S_2 \sqrt{1 - \frac{\pi \omega A^2}{S_1}}}{4B_1 \sum_{n=0}^{\infty} C(n)}$$

Таким образом, управляющими параметрами для процессов амплитудной стабилизации являются площади областей, ограниченных предельными циклами.

Проведено численное моделирование поведения таких систем, в результате получены фазовые портреты процессов стабилизации: интегральные трубки автоколебаний (рис. 6, 8), соответствующие им предельные циклы (рис. 7, 9).

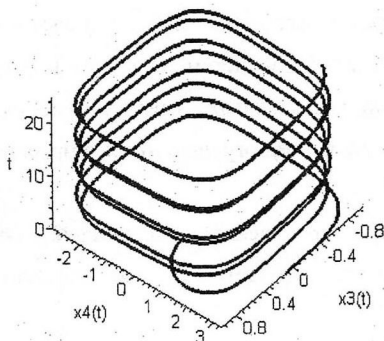


Рис. 8. Интегральная трубка первой управляемой подсистемы

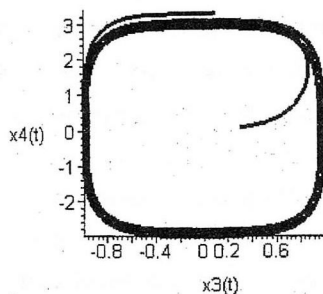


Рис. 9. Устойчивый предельный цикл первой управляемой подсистемы

В четвертой главе рассматривается задача о бифуркации ритма Ламе, под которыми будем понимать решения системы дифференциальных уравнений следующего вида

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \pm \alpha_2 x_2^{2m-1}, \\ \dot{x}_2 = \mp \alpha_1 x_1^{2m-1} + U_l(\mathbf{X}), \end{cases} \quad (11)$$

где $U_l(\mathbf{X})$ обеспечивает устойчивость предельного цикла. С геометрической точки зрения двум ритмам Ламе соответствует устойчивый предельный цикл в фазовой плоскости системы уравнений (11).

Типичные профили ритмов Ламе для двух пространственных переменных представлены на рис. 10, 11.

Решение этой задачи приводит к рассмотрению слоя с инвариантными границами. Определим слой следующим образом: $D_1^{2n} \subset D_2^{2n}$, где $D_l^{2n} \subset R^{2n}$, $l=1, 2$; границы ∂D_1^{2n} и ∂D_2^{2n} слоя зададим уравнениями:

$$\partial D_1^{2n} \equiv \left\{ \mathbf{X} \in R^{2n} \left| c_1 - \sum_{i=1}^{2n} \frac{x_i^{2m}}{a_i^{2m}} = 0 \right. \right\}, \quad \partial D_2^{2n} \equiv \left\{ \mathbf{X} \in R^{2n} \left| c_2 - \sum_{i=1}^{2n} \frac{x_i^{2m}}{a_i^{2m}} = 0 \right. \right\},$$

где $0 < c_1 < c_2$.

Рассмотрим синтез многосвязной системы, такой что: фазовое пространство системы содержит этот слой; верхняя и нижняя границы слоя являются инвариантными многообразиями.

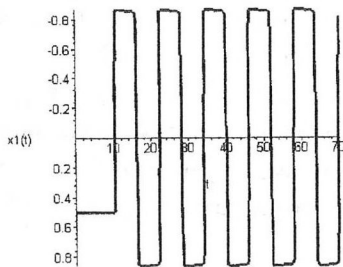


Рис. 10. Устойчивый ритм Ламэ переменной x_1 при $m > 10$, $m \in N$

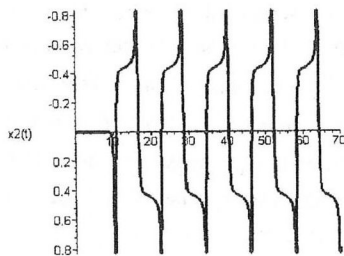


Рис. 11. Устойчивый ритм Ламэ переменной x_2 при $m > 10$, $m \in N$

Объектом управления является группа нелинейных осцилляторов Ламе:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha_2 x_2^{2m-1}, & \dot{x}_3 = \alpha_4 x_4^{2m-1}, & \dot{x}_{2i-1} = \alpha_{2i} x_{2i}^{2m-1}, & \dot{x}_{2n-1} = \alpha_{2n} x_{2n}^{2m-1}, \\ \dot{x}_2 = -\alpha_1 x_1^{2m-1}, & \dot{x}_4 = -\alpha_3 x_3^{2m-1}, \dots, & \dot{x}_{2i} = -\alpha_{2i-1} x_{2i-1}^{2m-1}, \dots, & \dot{x}_{2n} = -\alpha_{2n-1} x_{2n-1}^{2m-1}. \end{cases}$$

Передачу управляемых сигналов будем осуществлять по $2n$ -канальной схеме. Для этого, в частности, чтобы "раскачать" систему введем внутрисистемные управления с обратной связью; а также введем межсистемные управления с обратной связью.

Таким образом, управляемая система принимает вид

$$\begin{cases} \dot{x}_{2i-1} = \alpha_{2i} x_{2i}^{2m-1} + U_{2i-1}(x_{2i-1}, x_{2i}) + V_{2i-1}(\mathbf{X}), \\ \dot{x}_{2i} = -\alpha_{2i-1} x_{2i-1}^{2m-1} + U_{2i}(x_{2i-1}, x_{2i}) + V_{2i}(\mathbf{X}), \end{cases}$$

где $\mathbf{X} \in R^{2n}$ – вектор состояния объекта управления, $i=1, 2, \dots, n$.

При этом структуру стабилизирующих управлений определим следующим образом:

1. Внутрисистемные управления

$$U_{2i-1}(x_{2i-1}, x_{2i}) = \beta_{2i, 2i-1} x_{2i}^{4m-1} + \beta_{2i, 2i-1} x_{2i-1}^{2m} x_{2i}^{2m-1},$$

$$U_{2i}(x_{2i-1}, x_{2i}) = \alpha'_{2i-1} x_{2i} + \beta_{2i-1, 2i-1} x_{2i-1}^{4m-1} + \beta_{2i} x_{2i}^{2m+1} + \gamma_{2i} x_{2i}^{4m+1} + \beta_{2i-1, 2i} x_{2i}^{2m} x_{2i-1}^{2m-1} +$$

$$\beta_{2i-1} x_{2i-1}^{2m} x_{2i} + \gamma_{2i-1} x_{2i-1}^{4m} x_{2i} + \gamma_{2i-1, 2i} x_{2i}^{2m+1} x_{2i-1}^{2m};$$

$$2. \text{ Межсистемные управления } V_{2i-1}(\mathbf{X}) = \sum_{\substack{j=1, \\ j \neq 2i-1, j \neq 2i}}^{2n} \beta_{2i,j} x_j^{2m} x_{2i}^{2m-1},$$

$$V_{2i}(\mathbf{X}) = \sum_{\substack{j=1, \\ j \neq 2i, j \neq 2i-1}}^{2n} (\beta_{2i-1,j} x_j^{2m} x_{2i-1}^{2m-1} + \beta_j x_j^{2m} x_{2i} + \gamma_j x_j^{4m} x_{2i}) + \sum_{\substack{j=1, \\ k \neq j, j, k \neq 2i-1}}^{2n} \sum_{\substack{k=1, \\ j, k \neq 2i-1}}^{2n} \gamma_{j,k} (x_j x_k)^{2m} x_{2i}$$

где $i = 1, 2, \dots, n$.

При решении задачи стабилизации колебаний на слое получены соотношения на коэффициенты управления.

В случае фазовой плоскости слой геометрически соответствует двум концентрически расположенным предельным циклам при $i=1$. Внутренним предельным циклом является замкнутая кривая ∂D_1^2 , внешним $-\partial D_2^2$.

Случай а). Положительные коэффициенты α'_{2i-1} , γ_j , $\gamma_{j,k}$ при отрицательном β_j . Для этого случая внутренний предельный цикл является устойчивым. При этом внешний предельный цикл не устойчив. Это означает, что ритмы Ламе выходят на величины амплитуд, равные $2\sqrt[m]{c_1 a_{2i-1}}$, $2\sqrt[m]{c_1 a_{2i}}$, соответственно.

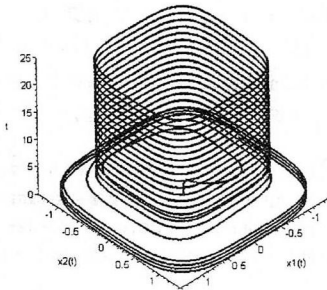


Рис. 12. Интегральные трубки предельных циклов до бифуркации

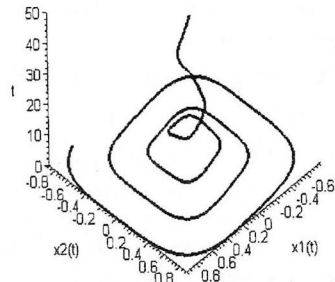


Рис. 13. Потеря устойчивости внутренним предельным циклом после бифуркации

Переход к случаю б) происходит при бифуркациях ритмов, заключающихся в изменении знаков с “+” на “-” перед параметрами управления α'_{2i-1} , γ_j , $\gamma_{j,k}$; с “-” на “+” перед β_j . При бифуркации внутренний предельный цикл теряет устойчивость, внешний цикл приобретает устойчивость. Численное моделирование иллюстрирует обмен устойчивостью между ритмами (рис. 12, 13).

При решении задачи о качественном детектировании ритмов Ламе требуется синтезировать систему детектирования автоколебательного типа, т. е. систему, регистрирующую устойчивые ритмы Ламе.

На рис. 14, 15 представлены интегральные трубки выхода на

автоколебательный режим пары ритмов Ламе. Из них видно, что взаимодействие с детектором приводит к увеличению «зубцов». Качественное поведение в фазовом пространстве пары ритмов Ламе остается неизменным.

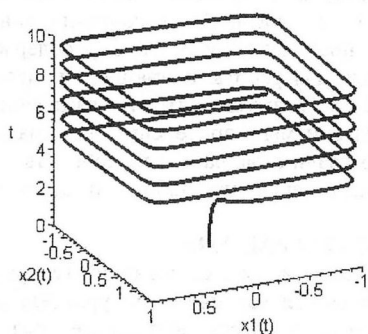


Рис.14. Интегральная трубка ритмов Ламэ без взаимодействия с детектором

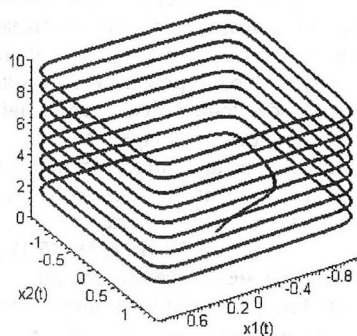


Рис.15. Интегральная трубка ритмов Ламэ при взаимодействии с детектором

Результаты численного моделирования позволяют утверждать, что система обладает достаточно широким запасом параметрической устойчивости.

В пятой главе рассмотрено использование предложенных дифференциальных уравнений в системах генерации программных движений звеньев роботов, при этом притягивающие инвариантные многообразия обеспечивают устойчивое движение объекта по заданным траекториям. В качестве примера рассмотрено использование предложенного нелинейного генератора автоколебаний с участками, близкими к прямолинейным, для задания траекторий движения приводов шагающей машины.

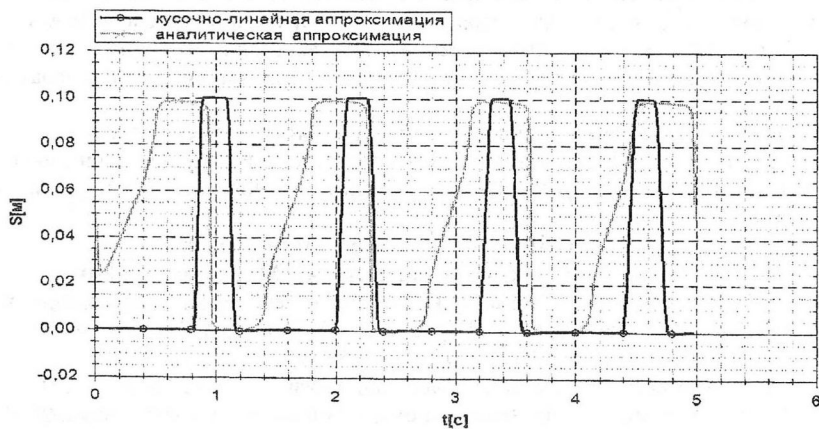


Рис.16. Вертикальное перемещение стопы

Сравнение качественных и количественных характеристик управляемого движения показали достоверность и обоснованность предлагаемого метода синтеза управления. На рис. 16 показаны графики вертикальных перемещений точки стопы шагающего привода, полученные предложенным методом (аналитическая аппроксимация) и обычной кусочно-линейной аппроксимацией. Траектория, полученная предлагаемым методом, содержит участки постоянного уровня, что необходимо для работы шагающего привода. При этом обеспечивается устойчивость к возмущениям и изменениям параметров системы. Предложенные алгоритмы проверены на макете пространственного шагающего привода и показали свою работоспособность.

В заключении приведена общая характеристика работы и основные выводы по результатам работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Разработана методика сопряжения дифференциальных уравнений генераторов нелинейных колебаний с дифференциально-алгебраическими уравнениями объекта управления, позволяющая реализовывать автоколебательные режимы движения звеньев объекта управления по замкнутым траекториям с участками, близкими к прямолинейным.
2. Получены достаточные условия для асимптотической устойчивости поверхности определенного вида в пространстве состояний системы в условиях n -канального синтеза.
3. Построен четырехсвязный объект управления с замкнутыми асимптотически устойчивыми траекториями, имеющими участки, близкие к прямолинейным.
4. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости поверхности заданного вида в пространстве состояний системы на основе $2n$ -канального синтеза.
5. Получены управления, обеспечивающие возможность выхода процессов на автоколебательные режимы в соответствующих подпространствах.
6. Синтезирована система управлений генератор – система Ламе. Найдены управляющие параметры, при которых выход генератора на автоколебательный режим обеспечивает устойчивость замкнутой траектории движения управляемой части. Получено соотношение между выходными амплитудами генератора и управляемой части.
7. Получен и исследован механизм бифуркации ритмов Ламе. Проведено исследование качественных перестроек фазового портрета. В результате численного моделирования выявлен устойчивый диапазон детектирования ритмов Ламе по параметрам управления.

Публикации по теме диссертации

В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Горобцов А.С. Синтез интегральных поверхностей Ламе и стабилизация колебаний в их окрестностях / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // Динамика сложных систем. – 2009. - Т. 3, № 1. – С. 59-62.
2. Горобцов А.С. Детектирование колебаний, близких к разрывным / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // Биомедицинская радиоэлектроника.-2009. - № 8. - С. 32-34.

3. Горобцов А.С. Один из механизмов бифуркации ритмов Ламе / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2010. - № 6. - С. 4-7.
4. Горобцов А.С. Многофункциональные генераторы автоколебаний / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // Известия ВолгГТУ. - 2011. - вып. 11, № 9. - С. 19-22.

В прочих изданиях:

5. Горобцов А.С. *Lame - manifolds in problems of synthesis of nonlinear oscillatory modes* / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // JVE. Journal of Vibroengineering. - 2008. - Vol. 10, issue 4 (December). - С. 456-459. - Англ.
6. Горобцов А.С. *Principals of Multilinked Nonlinear Stabilization and Lame-Manifolds in Dynamic Systems* / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // *Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics: mater. of the Int. Symposium RA08, Riga-Jurmala (Latvia), 8-12 September, 2008* / Riga Techn. Univ., Inst. of Mechanics RTU [etc.]. - Riga, 2008. - Р. 29-32. - Англ.
7. Чурзина А.С. Задача нелинейной стабилизации в управлении многомерными динамическими системами / А.С. Чурзина // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики: тр. междунар. конф. (Воронеж, 22-24 июня 2009 г.). - Ч.3. - С.242-244.
8. Горобцов А.С. *Qualitative Researches of Processes of Lame in the Ring* / А.С. Горобцов, Е.Н. Рыжов, А.С. Чурзина // *Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics: proc. of the 2nd Int. Symposium RA' 11, held in Riga-Jurmala, Latvia, 16-20 May, 2011* / Institute of Mechanics, Riga Technical University. - Riga, 2011. - Р. 97-99. - Англ.

Подписано в печать 12.09.2013 г. Заказ № 611. Тираж 100 экз. Печ. л. 1,0
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Типография ИУНЛ Волгоградского государственного технического университета.
400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, корп. 7.